

# COMPRESION

## Práctica de Laboratorio

MEDICIONES Y ENSAYOS  
INDUSTRIALES

940829



**UTN.BA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

# **ENSAYO DE COMPRESION**

## **Definición:**

***El ensayo consiste en someter a una probeta a un esfuerzo axial que va aumentando en forma lenta y paulatina que tiende a acortar la altura inicial de la probeta***

## **Durante el ensayo observaremos:**

- Valores de carga característicos.***
- Gráfica de Carga Vs acercamiento de platos de compesión.***
- Comportamiento de deformación del material.***



# MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO

**Mesa móvil**

**Mesa fija**

**Plato compresión**

**Cilindro hidráulico  
Aplica  $F$**

**Cuerpo Aplicación de Carga**

$F$

$F$

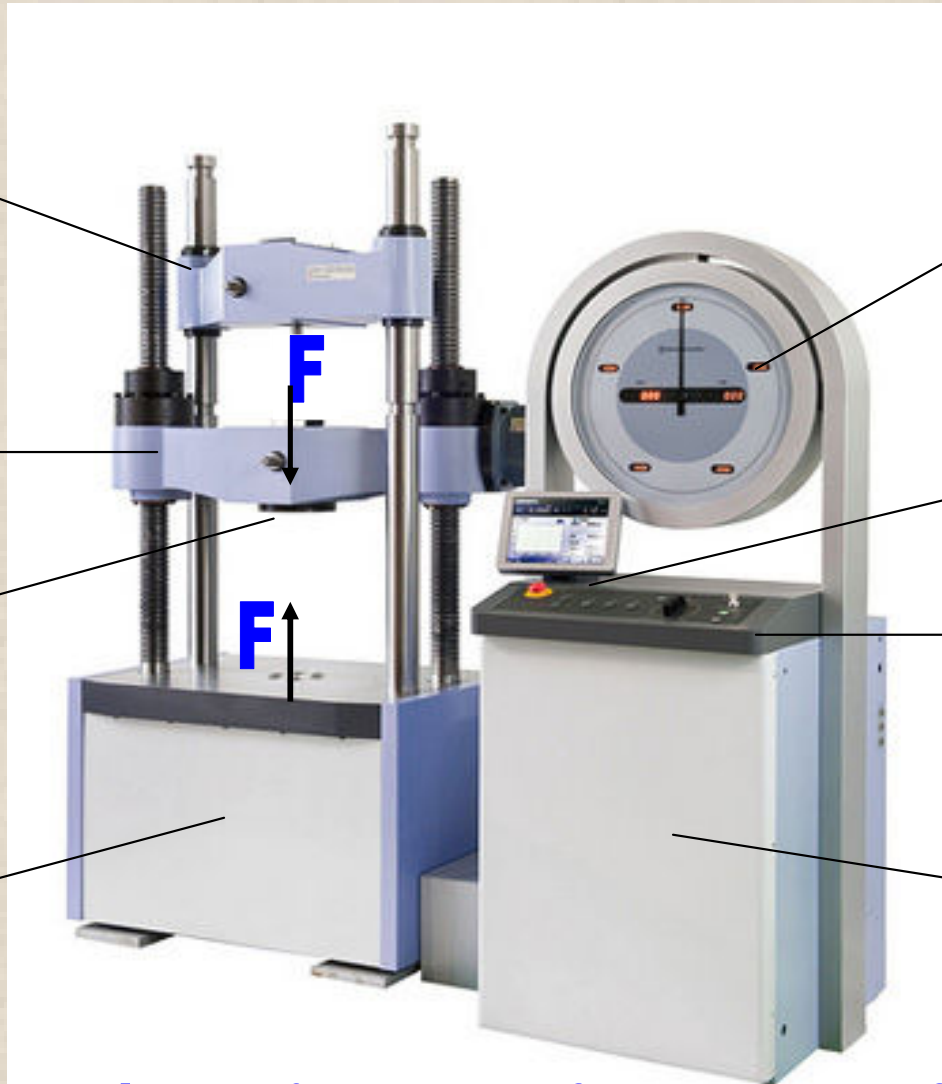
**Dial**

**Graficador**

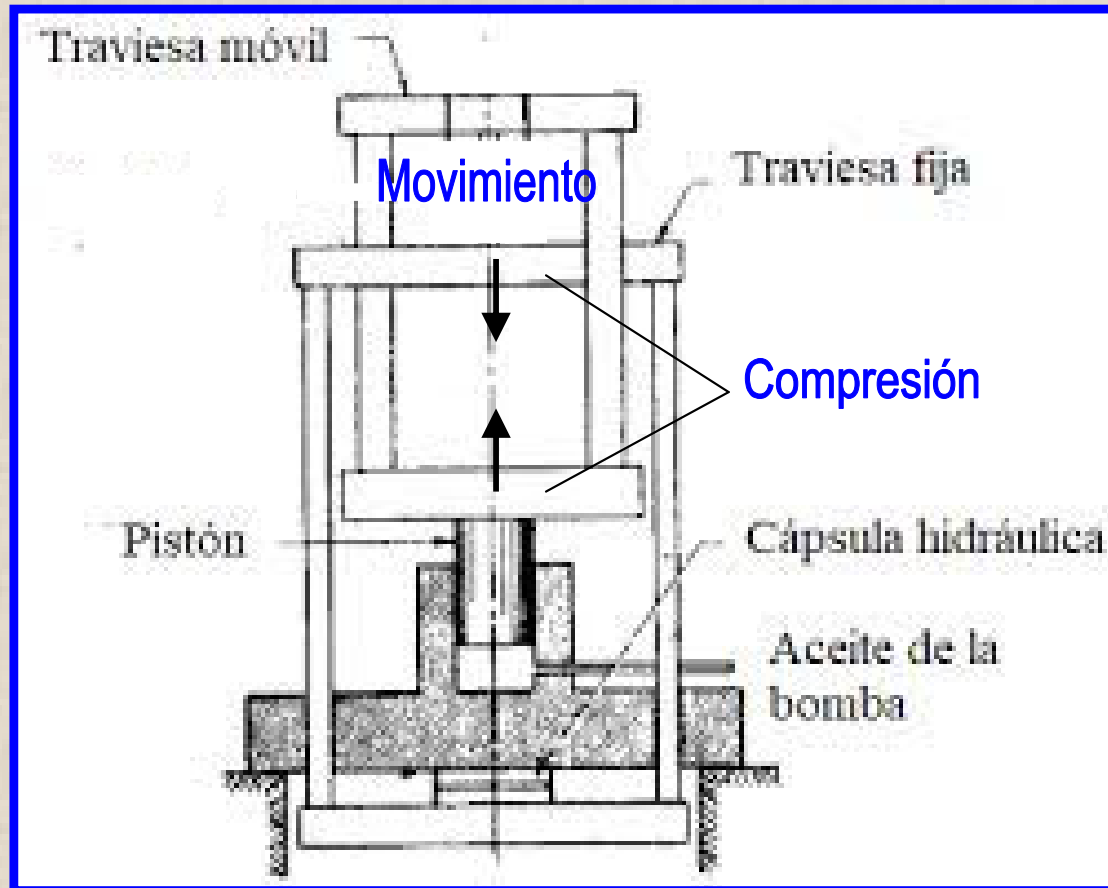
**Comando de  
aplicación Carga**

**Bomba hidráulica  
Reservorio aceite**

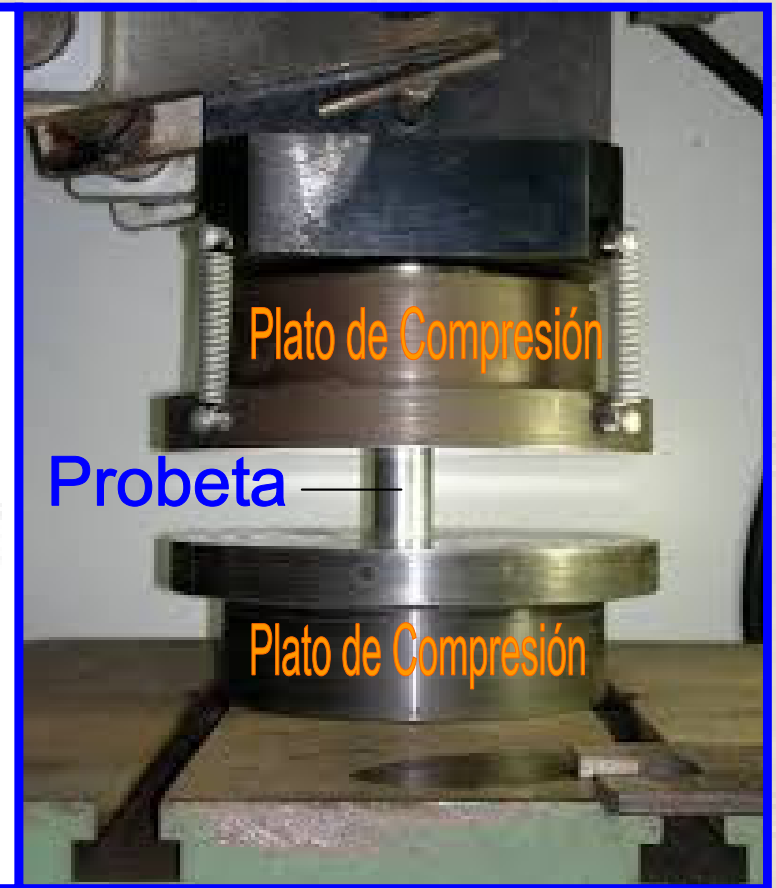
**Cuerpo de Control**



# CUERPO DE APLICACIÓN DE CARGA



**Esquema del sistema**

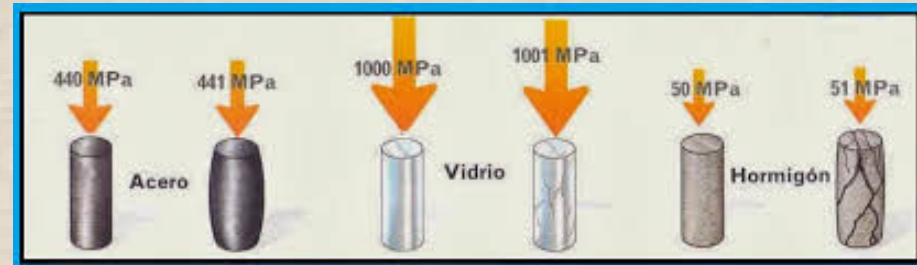


**Montaje de probeta**

# DATOS

## Iniciales:

- **Diámetro inicial promedio**  $d_{0p}$
- **Sección inicial**  $S_o = (d_{0p}^2 \times \Pi) / 4 =$
- **Altura inicial**  $h_o = C \times d_{0p}$
- **Relación entre diámetro y altura "C"**
- **Velocidad de ensayo = 1.15 mm / min.**
- **Material a ensayar y Normativa**
- **Alcance máximo**
- **Escala de Carga y de deformación**



## Finales:

- **Diámetro final promedio**  $d_{fp}$
- **Sección final**  $S_f = (d_{fp}^2 \times \Pi) / 4 =$
- **Altura final**  $h_f = \text{Se medirá de la probeta.}$
- **Cargas Características**
- **Diagrama de ensayo (Carga vs  $\Delta U$ )**
- **Tipo de rotura.**

# **ENSAYO**

## **- Probetas a ensayar:**

- *Acero de bajo porcentaje de Carbono.***
- *Fundición Gris.***

## **- Máquina utilizada:**

- *Universal Shimadzu RH-50 TV N° 43 161***  
***Sensibilidad = Alcance máximo / 500 divisiones***

## **- Instrumental utilizado:**

- *Calibre Mitutoyo Apreciación 0.02 mm***
- *Papel milimetrado para graficador.***
- *Pie metálico.***

# ENSAYO DE ACERO DE BAJO PORCENTAJE DE CARBONO

Norma de ensayo :

**ASTM E 9**

Ensayo de compresión de materiales metálicos a temperatura ambiente

Probetas a ensayar

- *Acero de bajo porcentaje de Carbono, Laminado en caliente.*

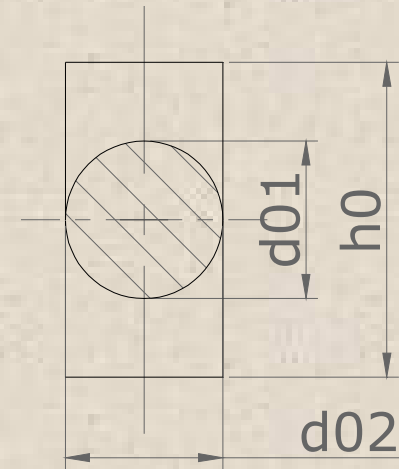
***Dimensiones iniciales:***

***-h0= 30.00 mm***

***-d01 = 15.00 mm***

***-d02 = 15.00 mm***

***-Diámetro promedio    dop= 15.00 mm***



La sección inicial de la probeta So será:

$$S_o = \pi \cdot d_o^2/4 = \pi \cdot (15.00 \text{ mm})^2 = 176.71 \text{ mm}^2$$

Selección de escala en la máquina – Alcance de trabajo:

-Escala de 25 toneladas.

- **Acortamiento : 50 %**

Valores leídos del dial durante el ensayo:

$$P_f = 5575 \text{ kgf} \quad P_{50\%} = 21250 \text{ kgf}$$

Las propiedades mecánicas de resistencia resultan;

$$\sigma = P / S_o$$

$$\sigma_f = P_f / S_o = 5575 \text{ kgf} / 176.71 \text{ mm}^2 = 31.55 \text{ kgf/mm}^2$$

$$\sigma_f = 31.55 \text{ kgf/mm}^2 = 309.39 \text{ Mpa}$$

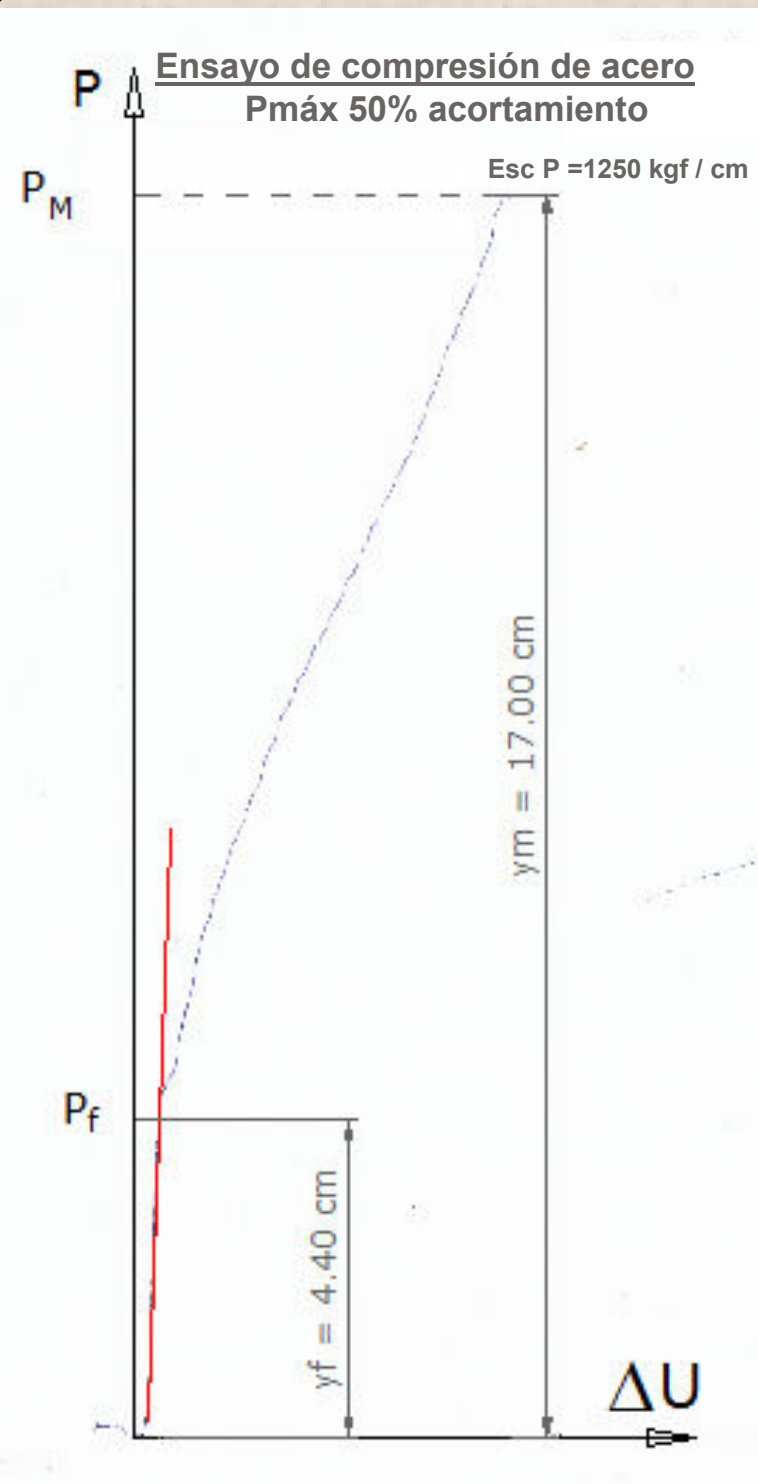
$$\sigma_{et \ 50\%} = P_M / S_o = 21250 \text{ kgf} / 176.71 \text{ mm}^2 = 120.25 \text{ kgf/mm}^2$$

$$\sigma_{et} = 120.25 \text{ kgf/mm}^2 = 1179.25 \text{ MPa}$$

Calculo gráfico de cargas

$$\text{Escala de carga} = \text{Alcance de trabajo} / 20 \text{ cm} = 25.000 \text{ kgf} / 20 \text{ cm} = E_p = 1250 \text{ kgf / cm}$$





Cargas:

$$P_f = y_f \cdot E_p = 4.40 \text{ cm } 1250 \text{ kgf / cm}$$

$$P_f = 5500 \text{ kgf}$$

$$P_{M \ 50\%} = y_m \cdot E_p = 17.00 \text{ cm } 1250 \text{ kgf / cm}$$

$$P_{M \ 50\%} = 21250 \text{ kgf}$$

Tensiones:

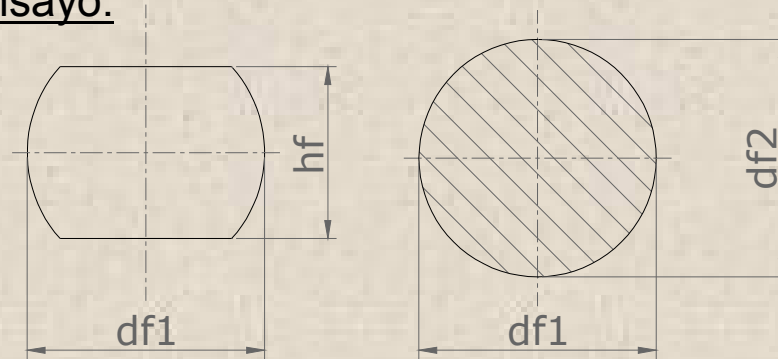
$$\sigma_f = P_f / S_o = 5500 \text{ kgf} / 176.71 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_f = 31.12 \text{ kgf/mm}^2 = 305.23 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{et \ 50\%} = P_{M \ 50\%} / S_o = 21250 \text{ kgf} / 176.71 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_{et \ 50\%} = 120.25 \text{ kgf/mm}^2 = 1179.28 \text{ MPa}$$

Dimensiones finales luego del ensayo:



$$df1 = 21.00 \text{ mm}$$

$$df2 = 21.50 \text{ mm}$$

$$dfp = 21.25 \text{ mm}$$

Sección final del abarrilamiento:

$$Sf = \pi \cdot dfp^2 / 4 = \pi \cdot (21.25 \text{ mm})^2 = 354.64 \text{ mm}^2$$

Calculo de la reducción de Area:

$$Z\% = \frac{(Sf - So)}{So} = \frac{354.64 \text{ mm}^2 - 176.71 \text{ mm}^2}{176.71 \text{ mm}^2}$$

$$Z = 100.6\%$$

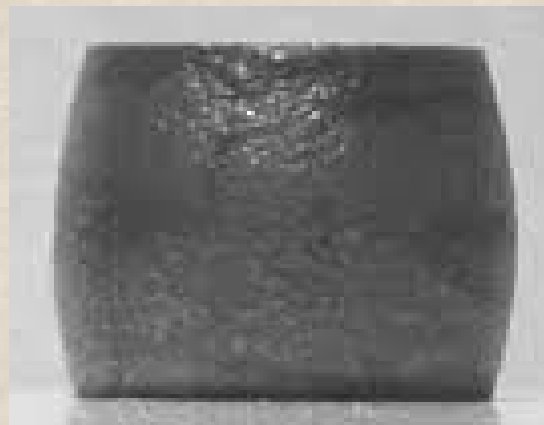
Calculo de alargamiento porcentual

$$A\% = (lo - lf) / lo = (30.00 \text{ mm} - 15.00 \text{ mm}) / 15.00 \text{ mm}$$

$$A\% = 50 \%$$

Probeta luego del ensayo:

*Abarrilada*



# ENSAYO DE FUNDICION GRIS

Norma de ensayo :

ASTM E 9 U

Ensayo de compresión de materiales metálicos a temperatura ambiente

Probetas a ensayar

- *Fundición Gris* .

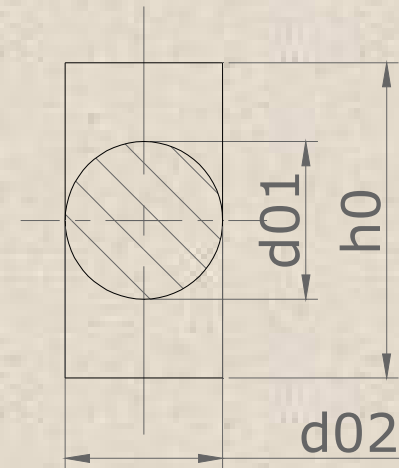
**Dimensiones iniciales:**

-*h0*= 32.00 mm

-*d01* = 16.00 mm

-*d02* = 16.00 mm

-*Diámetro promedio dop*= 16.00 mm



La sección inicial de la probeta So será:

$$S_o = \pi \cdot d_o^2/4 = \pi \cdot (16.00 \text{ mm})^2 = 201.05 \text{ mm}^2$$

Selección de escala en la máquina – Alcance de trabajo:

- Escala de 25 toneladas.
- Aplicación de carga hasta rotura.

Valores leídos del dial durante el ensayo:

$$P \text{ máx} = 13600 \text{ kgf}$$

Las propiedades mecánicas de resistencia resultan;

$$\sigma = P / S_o$$

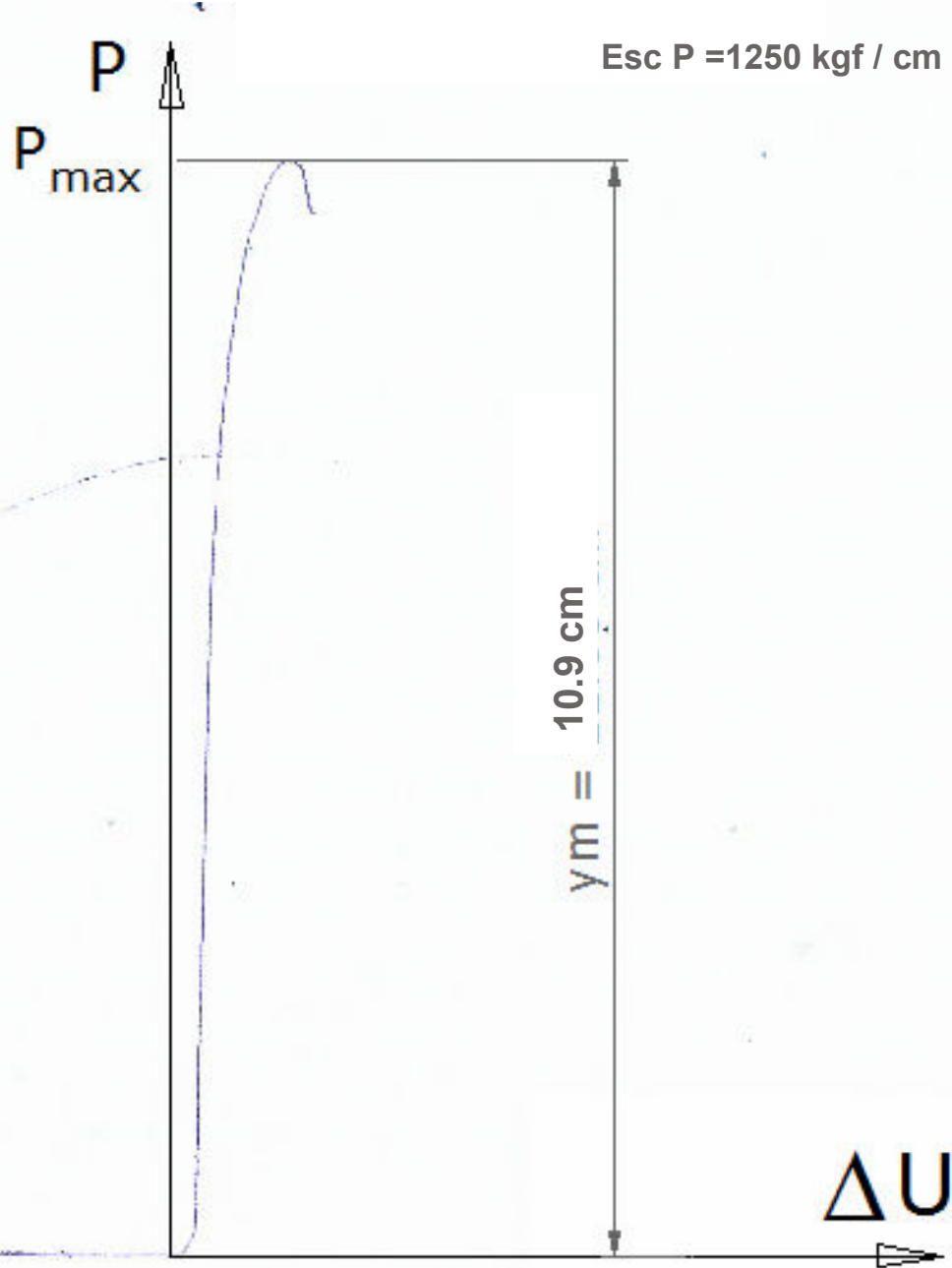
$$\sigma_{et} = P \text{ máx} / S_o = 13600 \text{ kgf} / 201.05 \text{ mm}^2 = 67.64 \text{ kgf/mm}^2$$

$$\sigma_{et} = 67.64 \text{ kgf/mm}^2 = 663.37 \text{ MPa}$$

Calculo gráfico de cargas

$$\text{Escala de carga} = \text{Alcance de trabajo} / 20 \text{ cm} = 25.000 \text{ kgf} / 20 \text{ cm} = E_p = 1250 \text{ kgf} / \text{cm}$$

## Ensayo de compresión fundición Gris



## Cargas:

$$PM = y_m \cdot Ep = 10.9 \text{ cm } 1250 \text{ kgf / cm}$$

$$PM_{50\%} = 13625 \text{ kgf}$$

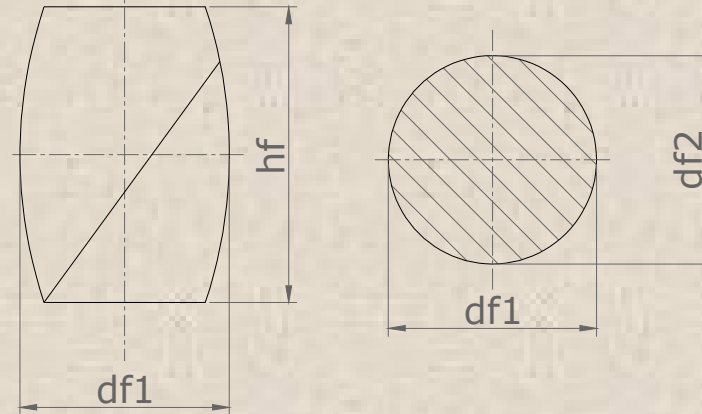
## Tensiones:

$$\sigma_{et} = P_{\text{máx}} / S_o =$$

$$\sigma_{et} = 13625 \text{ kgf} / 201.05 \text{ mm}^2 =$$

$$\sigma_{et} = 67.77 \text{ kgf/mm}^2 = 664.59 \text{ MPa}$$

Dimensiones finales luego del ensayo:



$$df1 = 17.50 \text{ mm}$$

$$df2 = 17.50 \text{ mm}$$

$$dfp = 17.50 \text{ mm}$$

$$hf = 29.00 \text{ mm}$$

Sección final :

$$Sf = \pi \cdot dfp^2 / 4 = \pi \cdot (17.50 \text{ mm})^2 = 240.52 \text{ mm}^2$$

Calculo de la reducción de Area:

$$Z\% = \frac{(Sf - So)}{So} = \frac{240.52 \text{ mm}^2 - 201.05 \text{ mm}^2}{201.05 \text{ mm}^2}$$

$$Z = 19.6\%$$

Calculo de alargamiento porcentual

$$A\% = (lo - lf) / lo = (32.00 \text{ mm} - 29.00 \text{ mm}) / 29.00 \text{ mm}$$

$$A\% = 10.3 \%$$

Probeta luego del ensayo:

*Fractura a 45°*

